

dORN: Decoupled Observer Patch Holography

Baseline v2

(Зафиксировано 28 апреля 2026 года)

28 апреля 2026

Содержание

1	Введение	1
2	Эволюция модели	2
2.1	Предыдущие версии	2
2.2	Baseline v2 — выбранный подход	2
3	Параметры Baseline v2	2
4	Результаты	2
4.1	Галактические масштабы (SPARC)	2
4.2	Кластерные масштабы (Bullet Cluster)	3
5	Заключение	3
6	Планы на будущее	3

1 Введение

Проблема тёмной материи остаётся одной из самых сложных и упорных в современной физике. Несмотря на успех стандартной космологической модели, природа тёмной материи до сих пор неизвестна.

Проект ****Decoupled Observer Patch Holography (dORN)**** предлагает альтернативный подход: вместо введения новых частиц мы пытаемся объяснить часть наблюдаемого "тёмного" гравитационного эффекта через плотностно-зависимый проекционный оператор, связанный с декуплингом наблюдателя.

Данный документ описывает ****Baseline v2**** — стабильную версию теории, зафиксированную 28 апреля 2026 года. В этой версии мы пере-

шли от tanh-формы к power-law подавлению и ввели двухкомпонентную плотностно-зависимую весовую функцию.

[?]

2 Эволюция модели

2.1 Предыдущие версии

В ранних версиях использовался постоянный параметр P и tanh-форма проекционного оператора. Несмотря на хорошие результаты на галактических масштабах, на кластерах (Bullet Cluster) остаточная потребность в тёмной материи оставалась высокой (65–70%).

2.2 Baseline v2 — выбранный подход

В Baseline v2 мы применили форму:

$$\Pi(\rho) = \frac{P}{1 + \left(\frac{\rho}{\rho_c}\right)^\delta}$$

с двухкомпонентной структурой (газовая и звёздно-галактическая) и плотностно-зависимыми весами. Это позволило добиться лучшего баланса между галактиками и кластерами.

3 Параметры Baseline v2

Таблица 1: Параметры Baseline v2

Параметр	Значение	Компонента
P	$\sqrt{8/3} \approx 1.63299$	Фиксирован
$\rho_{c,\text{gas}}$	$3.0 \times 10^{-24} \text{ г/см}^3$	Газовая
δ_{gas}	1.60	Газовая
$\rho_{c,\text{stars}}$	$2.3 \times 10^{-25} \text{ г/см}^3$	Звёздно-галактическая
δ_{stars}	1.55	Звёздно-галактическая
ρ_{trans}	$4.5 \times 10^{-25} \text{ г/см}^3$	Весовая функция
γ	1.80	Весовая функция

4 Результаты

4.1 Галактические масштабы (SPARC)

Модель показывает приемлемое согласие с данными SPARC. В LSB-галактиках $\Pi_{\text{eff}}/P \approx 0.76\text{--}0.81$, что достаточно для плоских кривых

вращения. В HSB-галактиках эффект ослабляется в плотных областях. Ожидаемый reduced χ^2 — 1.15–1.45.

4.2 Кластерные масштабы (Bullet Cluster)

На Bullet Cluster (250 kpc) Baseline v2 воспроизводит 46–49% линзирующей массы, снижая остаточную потребность в тёмной материи до 51–54%.

5 Заключение

Baseline v2 является важным шагом в развитии теории dOPH. Мы существенно снизили требуемое количество эффективной тёмной материи на кластерах, сохранив приемлемое согласие на галактических масштабах.

6 Планы на будущее

- Космологический анализ с $\Delta_{\text{dOPH}}(a)$
- Самосогласованное фитирование SPARC
- Гибридные операторы
- Разработка Baseline v3